

Praktikum 6 - Aufgaben

Basierend auf der Softwareanforderungsspezifikation (SAS) steht nun an, die für die Implementierung notwendigen Aufgaben a) in eine Hierarchie zu bringen sowie b) in Einzelaufgaben zu zerteilen. Führen Sie die folgenden Aufgaben im Team (gerne arbeitsteilig) durch.

 **Zu Tun (Ticket erstellen):** Erstellen Sie in Ihrem Redmine-Projekt ein neues Ticket mit Tracker "Organisation (*organisation*)" und dem Thema "Aufgabenpakete definieren". Jeder, der mithilft, bucht auch hierauf wieder seine aufgewendete Zeit.

Aufgabe 1 (Redmine-Version anlegen)

Legen Sie für Ihr Redmine-Projekt eine neue Version an. Gehen Sie dazu zu "Konfiguration" -> "Versionen" und erstellen eine neue Version (z.B. "1.00"). Markieren Sie, dass dies die "Standard-Version" ist, so dass alle damit neu erstellten Tickets automatisch dieser Version zugewiesen werden. Das "Datum" ist das Datum der Fertigstellung - dieses können Sie in Aufgabe 6 (s.u.) nachtragen.

Aufgabe 2 (Einzelaufgaben definieren)

Erstellen Sie je Projekt im Team zunächst eine Liste aller Hauptanforderungen ("Features"). Untergliedern Sie dann jede Hauptanforderung in eine Liste von Unteranforderungen ("Backlogs"). Damit haben Sie eine Hierarchie aus zwei Ebenen aufgebaut (Feature -> Backlogs). Diese Einzelaufgaben werden letztlich in Redmine-Tickets übertragen (s.u. Aufgabe 7) - es kann jedoch praktischer und übersichtlicher sein, diese zunächst lokal (z.B. als Tabelle) zu erstellen und später zu übertragen. Das können Sie sich frei überlegen.

- ✓ Vergessen Sie nicht so unscheinbare Aufgaben wie z.B. das Projekt in der IDE anzulegen, nach einem notwendigen Tool recherchieren, eine Algorithmus-Funktionsweise verstehen, o.Ä. - diese Dinge beanspruchen auch Zeit und sollten entsprechend auch berücksichtigt werden.

Aufgabe 3 (Ticket-Kategorien formulieren)

Im Redmine-Projekt können Sie unter "Konfiguration" -> "Ticket-Kategorien" individuelle Themenbereiche anlegen, in denen sich Ihre Einzelaufgaben abspielen. Anhand Ihrer Features können Sie Anhaltspunkte finden (die Kategorien sollten aber nicht 1-zu-1 den Features entsprechen), z.B. "Netzwerk", "GUI", "Algorithmus", "Frontend", "Look and Feel", "Nutzererfahrung", o.Ä. - später können Sie u.A. Ihre aufgewendeten Zeiten nach diesen Kategorien summieren, sofern Sie Ihre Tickets entsprechend zugeordnet haben.

Aufgabe 4 (Zeitaufwand schätzen)

Schätzen Sie für jede der Einzelaufgaben die Zeit, die für die reine Implementierung benötigt werden wird.

- ➔ Falls Ihnen auffällt, dass eine Einzelaufgabe noch **Zuarbeit** benötigt (z.B. eine Recherche), so fügen Sie eine zusätzliche Einzelaufgabe hinzu.
- ➔ Falls eine Einzelaufgabe geschätzt mehr als 4h benötigt (**halber Arbeitstag**), so zerteilen Sie diese in mehrere (ggf. untergeordnete) Einzelaufgaben.
- ➔ Nur die **unterste Ebene** der Einzelaufgaben benötigt eine Zeitschätzung (z.B. Backlogs) - die nächsthöhere Ebene (z.B. Features) erhält den Zeitaufwand aus der Summe der Unteraufgaben (dies ist auch bei der Eintragung in Redmine zu beachten).

 **Hinweis (Gesamtzeit):** Summieren Sie nun alle Zeiten auf und dokumentieren Sie diesen Wert. Dies ist die Gesamtzeit, die für Implementierung und Qualitätssicherung des Projekts vorgesehen ist. Vergleichen Sie die Zeitschätzung mit der anfänglichen Zeitschätzung für Projektvorschlag/Konzept - die aktuelle Schätzung ist vermutlich höher (man unterschätzt leicht den Zeitaufwand), jedoch deutlich genauer.

Aufgabe 5 (Bewerten der Aufgaben)

Bewerten Sie jede Einzelaufgabe, falls noch nicht geschehen, nun nach den folgenden Kriterien:

- ➔ **Bedeutung** [= Notwendigkeit der Umsetzung]
- ➔ **Priorität** [= Reihenfolge]
- ➔ **Risiko** [= Scheitern der Umsetzung]
- ➔ **Stabilität** [= Review notwendig]
- ➔ **Frist** [= spätestens Fertigstellungsdatum] (eventuell nur für Features/Hauptanforderungen) - hierdurch wird in Redmine das Balkendiagramm ("Gantt-Diagramm") aktiviert

 **Hinweis (Standardwerte):** In Redmine finden Sie bei Erstellung eines neuen Tickets Standardwerte für diese Kategorien.

Aufgabe 6 (Ressourcen verplanen)

Die Aufgabenliste ist nun vollständig erstellt. Alle Aufgaben werden nun den Teilnehmern des Projekts zugeordnet. Der Projektleiter hat dabei die Aufgabe, darauf zu achten, dass alle Aufgaben verteilt werden sowie dass die Verteilung fair und entsprechend den Fähigkeiten und Wünschen der Teilnehmer geschieht (in unseren Projekten werden auch dem Projektleiter Aufgaben zugeteilt). Dokumentieren Sie dazu auch die folgenden beiden Punkte:

- ➔ **Zeitreservierung** Jeder Teilnehmer macht eine Zeitangabe, wie viele Stunden er in der kommenden Zeit für das Projekt aufwenden kann.

- ➔ **Fertigstellungsdatum** Berechnen Sie daraus, wann die Implementierung laut Plan voraussichtlich fertiggestellt sein wird.
- ✓ Tragen Sie das Fertigstellungsdatum in Ihre Redmine-Hauptversion nach (vgl. Aufgabe 1 oben).



Dateien ablegen: Falls Sie die bisherigen Aufgaben in lokalen Dateien gespeichert haben, laden Sie diese entsprechend unter "Dokumente" in Ihr Redmine-Projekt hoch und legen Sie diese auch in Ihrem ILIAS-Projektordner ab.

Aufgabe 7 (Tickets übertragen)

Übertragen Sie nun die vollständige Aufgabenliste als "Tickets" in Ihr Redmine-Projekt. Nutzen Sie dabei auch die Redmine-Ticketeigenschaften mit den in den vorigen Aufgaben definierten Werten ("Geschätzter Aufwand", "Kategorie", "Bedeutung", "Priorität", "Risiko", "Stabilität", "Abgabedatum", "Zugewiesen an", usw.).

- Der Tracker "Anforderung (Requirement)" eignet sich allgemein für alle Tickets. Darüber hinaus können Sie für (übergeordnete) Hauptanforderungen auch den Tracker "Funktionalität (Feature)" nutzen.
- ✓ Beachten Sie auch, dass Sie Tickets innerhalb der Redmine-Software hierarchisch ordnen und verknüpfen können über die Einträge "Übergeordnete Aufgabe" sowie "Unteraufgaben" im Ticket-Fenster.
 - ◆ Die Zeitaufwandsschätzungen summieren sich dann aus allen "Unteraufgaben" zusammen, so dass die "Übergeordnete Aufgabe" keine eigene Zeitschätzung benötigt.

Wenn Sie dies erledigt haben, ist Ihr Projekt reif für die Implementierung. Der Vorteil ist nun, dass diese zu guten Teilen arbeitsteilig im Team und unabhängig ablaufen kann.

- ✓ Sobald alle Tickets umgesetzt worden sind, sollten Sie (im Idealfall 😊) eine vollständige und lauffähige Software haben.